

ÉTUDE FIRMWARE · SUITE POST-BIOS POUR
OMARCHY

Au-delà du BIOS

Audit des pratiques de maintenance des BIOS AM4,
cartographie de la documentation des constructeurs et
architecture d'une suite de contrôle natif pour Omarchy
: le firmware devient un bootstrap fixé une fois, le
système devient l'interface.

Ryzen 9 5950X · RTX 3070 · ASUS B450/B550

Omarchy 4.0 · HypriLand · Limine · fwupd

SEPTEMBRE 2026 · RAPPORT TECHNIQUE

Sommaire

1. Synthèse exécutive	1
1.1 Les trois conclusions de l'audit	1
1.2 Les trois trajectoires possibles	2
2. Contexte, matériel et méthodologie	2
2.1 La machine cible	2
2.2 Les questions de conception	3
2.3 Méthodologie et sources	3
3. Anatomie du firmware AM4 : ce qu'un BIOS fait vraiment	4
3.1 Les quatre fonctions irréductibles	4
3.2 La chaîne de boot comparée	4
3.3 Pourquoi le POST AM4 traîne : MCR et Power Down Enable	5
4. Audit des pratiques de maintenance BIOS des vendors	6
4.1 Le rythme AGESA : sécurité sans produit	6
4.2 Les vulnérabilités qui imposent l'hygiène	7
4.3 fwupd et LVFS : le canal Linux qui rate les cartes mères	8
5. Cartographie de la documentation BIOS	9
5.1 Le paradoxe de l'interface pré-OS	9
5.2 La matrice des réglages critiques	9
5.3 Ce que cela implique pour le projet	10
6. Architecture du projet Omarchy	11
6.1 Ce que le dépôt révèle	11
6.2 La chaîne de boot et les flux existants	11
6.3 Les vides : là où le blueprint s'installe	12
7. Les leçons de la communauté du firmware ouvert	13
7.1 La cartographie de l'écosystème	13
7.2 Le principe de conception à retenir	14
8. Blueprint : la suite omarchy-firmware	15
8.1 Le cahier des charges en une phrase	15
8.2 Spécification des modules	15
8.3 L'intégration Omarchy, module par module	16
8.4 La feuille de route en trois phases	16
9. Risques, limites et plan de validation	17
9.1 Les limites honnêtes du projet	17
9.2 Le plan de validation	18
10. Conclusion et feuille de route	18
Sources	19

1. Synthèse exécutive

Cette étude répond à une intuition née sur le terrain : un système Omarchy aussi réactif soit-il reste bridé par un maillon hérité des années 1990, le BIOS/UEFI de la carte mère. Elle examine ce que le firmware d'une plateforme AM4 fait réellement, ce que les quatre grands constructeurs de cartes mères font — ou cessent de faire — de leur BIOS, ce que leurs documentations cachent, et ce que le projet Omarchy met déjà à disposition. Elle débouche sur un blueprint concret : **omarchy-firmware**, une suite « post-BIOS » qui déplace 90 % des usages du BIOS vers le système, en respectant scrupuleusement les conventions du dépôt Omarchy.

Le constat central est en deux temps. D'une part, le firmware vendor reste irréductible pour un socle minimal : initialisation matérielle, memory training DDR4, chaîne de confiance. D'autre part, presque tout ce qui justifie d'entrer dans le BIOS au quotidien — réglages du processeur, courbes de ventilation, comportement de la carte graphique, chaîne de démarrage — possède un équivalent natif Linux, souvent plus rapide, scriptable et réversible. Entre les deux se trouve un fossé d'outillage qu'aucune distribution ne comble aujourd'hui de bout en bout.

455 commandes omarchy-* analysées dans le dépôt	0 outil de tuning CPU AMD présent dans Omarchy	1.2.0.12 dernière AGESA AM4, déployée par ASUS en août 2026	6 familles de vulnérabilités firmware 2022-2026 recensées
--	---	---	---

1.1 Les trois conclusions de l'audit

Un — le firmware AM4 n'est pas mort, il est figé dans son rôle. Contrairement à une idée répandue, les constructeurs publient encore des mises à jour en 2026 : ASUS a livré pour la TUF Gaming B550-PLUS un BIOS 3644 le 27 août 2026, portant l'AGESA ComboV2 PI 1.2.0.12. Mais ce rythme ne couvre plus que la sécurité et la compatibilité processeur. Aucune évolution fonctionnelle, aucune modernisation d'interface, aucun nouvel outil n'est venu enrichir l'expérience depuis des années. Les cartes B450, elles, sont pour beaucoup gelées depuis 2023 — la MSI B450 Tomahawk MAX n'a reçu que des versions bêta en mars 2023.

Deux — la charge de sécurité s'est déplacée vers le firmware, pas vers l'utilisateur. Les failles récentes — LogoFAIL (2023), Sinkclose CVE-2023-31315 (révélée en 2024), la famille VU#382314/CVE-2025-14302+ de décembre 2025 touchant les quatre constructeurs, puis les deux vulnérabilités TPM d'août 2026 (CVE-2026-6726/6727) — imposent une hygiène de mise à jour que les canaux Linux ne couvrent pas : fwupd et le catalogue LVFS ignorent la quasi-totalité des cartes mères desktop AM4. La mise à jour reste un rituel manuel : clé USB, EZ Flash, redémarrages.

Trois — Omarchy a déjà construit 80 % des fondations, il manque la couche firmware. Le dépôt fournit une chaîne de boot moderne (UKI + Limine, snapshots Snapper bootables), un wrapper fwupd, une détection matérielle idempotente et un routeur CLI de 455 commandes aux conventions exemplaires. Il ne contient en revanche **aucun** outil de réglage CPU AMD, aucun contrôle de ventilation, aucune surveillance de l'état du firmware — et son chapitre « Sécurité » du manuel n'évoque jamais le mot firmware. C'est précisément l'espace que le blueprint du chapitre 8 propose d'occuper.

1.2 Les trois trajectoires possibles

Trois stratégies se dégagent de l'étude, non exclusives. La **trajectoire A** — recommandée et détaillée en chapitre 8 — consiste à garder la carte ASUS actuelle et à construire la suite omarchy-firmware : le BIOS n'est plus visité qu'une fois par an, lors des mises à jour de sécurité. La **trajectoire B** envisage un changement de carte vers un modèle à firmware ouvert (ASRock Rack X470D4U, port coreboot, BMC intégré) pour accueillir le 5950X existant. La **trajectoire C**, à plus long terme, anticipe la fin de vie d'AM4 : la MSI PRO B850-P WIFI sous Dasharo v0.9.0, premier firmware open source d'une plateforme desktop AMD moderne, publiée en juillet 2026. Ce rapport fournit les éléments factuels pour trancher — et la feuille de route pour commencer dès cette semaine.

2. Contexte, matériel et méthodologie

2.1 La machine cible

L'étude est ancrée sur une configuration précise et représentative du parc AM4 : un Ryzen 9 5950X (Zen 3, 16 cœurs / 32 threads), une carte mère ASUS de la famille B450/B550/X570 et une carte graphique NVIDIA RTX 3070 8 Go (Ampere, puce GA104). Ce trio impose trois contraintes technologiques distinctes : un CPU qui dépend du microcode AGESA d'AMD et des menus de la carte mère pour PBO et le Curve Optimizer ; une carte graphique pilotée par le pilote propriétaire nvidia (GSP, nvidia-open-dkms) avec ses propres leviers de contrôle ; un firmware AMI Aptio dont la maintenance dépend du constructeur. Le système est Omarchy 4.0, l'Arch Linux « beautiful, fun & agentic » de DHH, analysé au niveau du code source le 9 septembre 2026.

Composant	Modèle	Pertinence pour l'étude
Processeur	AMD Ryzen 9 5950X (Zen 3, AM4)	PBO et Curve Optimizer réglables au runtime via ryzen_smu ; AGESA ComboV2 1.2.0.12 requise pour les correctifs TPM 2026
Carte mère	ASUS B450 / B550 / X570 (socket AM4, firmware AMI Aptio)	Le BIOS reste la seule voie vers les timings RAM et l'ordre de boot ; les mises à jour passent par USB, pas par fwupd
Carte graphique	NVIDIA RTX 3070 8 Go (GA104, Ampere)	Support GSP : pilote nvidia-open-dkms côté Omarchy ; contrôle power limit et ventilos via nvidia-smi
Système	Omarchy 4.0 (Arch, Hyprland, Quickshell)	Chaîne UKI + Limine, snapshots Snapper, routeur CLI omarchy-* à respecter pour l'intégration

Table 1 — Configuration cible et contraintes associées.

2.2 Les questions de conception

Avant de comparer les solutions existantes, l'étude pose quatre questions de conception — celles que le BIOS n'a jamais eu à se poser faute de concurrence. Elles structurent les chapitres 3 à 7 et justifient chaque choix du blueprint.

- **Quel est le rôle irréductible d'un firmware ?** Réveil de la plateforme, memory training, chaîne de confiance, recovery. Tout le reste — menus, DXE optionnels, interfaces — est-il de l'héritage évitable ? (chapitre 3)
- **À qui incombe la maintenance, et à quel rythme ?** Ce que les quatre constructeurs publient réellement entre 2022 et 2026, et ce que les failles récentes imposent. (chapitre 4)
- **Que cache la documentation officielle ?** Ce que les manuels documentent, enterrent ou dupliquent, et ce que les forums doivent combler à leur place. (chapitre 5)
- **Où placer chaque contrôle : boot-time ou runtime ?** Ce que Linux sait faire aujourd'hui — souvent mieux et sans redémarrage — et ce qui doit rester au firmware. (chapitres 6 à 8)

2.3 Méthodologie et sources

L'analyse d'Omarchy repose sur un clone git du dépôt officiel (commit 5ead870, 9 septembre 2026, version 4.0.0.alpha) : lecture des 455 commandes de bin/, des conventions AGENTS.md et agents/skills/command-metadata.md, de la chaîne de boot (default/limine/limine.conf, omarchy-refresh-limine, omarchy-setup-direct-boot) et des scripts d'installation matérielle. L'audit constructeurs s'appuie sur les pages de support officielles (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock), le suivi des versions AGESA de TechPowerUp, les avis de sécurité d'AMD, du CERT/CC (VU#382314) et des publications de recherche (IOActive, Binarly, Eclipsium, Riot Games). La cartographie des réglages croise les manuels BIOS officiels et les échanges documentés des forums constructeurs (ROG Forum, forum MSI)

là où les manuels font défaut.

Deux limites de méthode doivent être énoncées. D'abord, l'audit des dates de BIOS s'appuie sur les pages support au moment de la collecte : ces pages évoluent, et un constructeur peut publier une version bêta non listée. Ensuite, le comportement exact d'un réglage (Memory Context Restore en particulier) dépend de la révision de carte et de la version AGESA ; les constats du chapitre 5 sont des tendances documentées, pas des garanties par modèle. Ces limites n'affectent ni le blueprint ni la feuille de route, conçus pour être robustes à l'hétérogénéité du parc.

3. Anatomie du firmware AM4 : ce qu'un BIOS fait vraiment

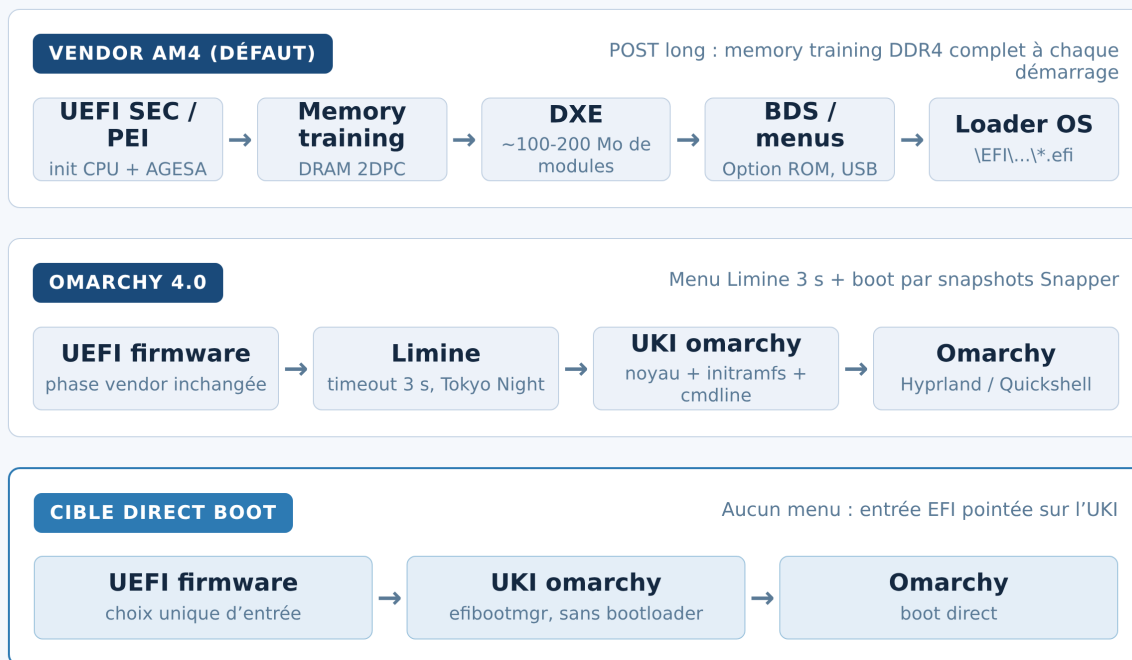
3.1 Les quatre fonctions irréductibles

Réduire un firmware à son interface est l'erreur la plus commune. En réalité, quatre fonctions ne peuvent vivre nulle part ailleurs. La **réinitialisation de la plateforme** d'abord : entre l'appui sur le bouton power et l'affichage du chargeur, le firmware exécute les phases SEC et PEI de l'UEFI, réveille le CPU au rythme du microcode AMD et applique l'AGESA — le bloc propriétaire qu'AMD livre aux constructeurs pour initialiser la mémoire DDR4, les liens PCIe et les plans d'alimentation. Le **memory training** ensuite : chaque démarrage sans contexte sauvegardé, le contrôleur mémoire re-derive ses timings par un processus itératif qui coûte de 30 à 90 secondes sur AM4, selon le nombre de DIMMs par canal et leur vitesse. La **chaîne de confiance** enfin : Secure Boot, clés de plateforme, fTPM — l'ancrage matériel que l'OS suppose sain à son réveil.

La quatrième fonction est la plus invisible : la **récupération**. Un firmware sain doit pouvoir reflasher une puce corrompue sans CPU fonctionnel (BIOS FlashBack), démarrer sur une sauvegarde (double BIOS) ou réinitialiser le CMOS. C'est ce contrat de dernier recours qui justifie la prudence du blueprint : tout ce que la suite omarchy-firmware fera pourra être défait depuis le firmware lui-même. Tout le reste — les centaines de modules DXE, les interfaces à la souris, les écrans de licence, les assistants réseau pré-OS — relève de l'héritage, pas du contrat.

3.2 La chaîne de boot comparée

Le diagramme ci-dessous compare trois chaînes de démarrage. La première est le chemin vendor par défaut : il traverse l'intégralité des phases UEFI, dont la plus coûteuse reste le memory training. La deuxième est celle qu'Omarchy installe aujourd'hui : le firmware vendor est conservé, mais la partie visible est réduite à un menu Limine de trois secondes, thématé Tokyo Night, qui pointe vers une Unified Kernel Image — un binaire unique regroupant noyau, initramfs et ligne de commande signée. La troisième est la cible du blueprint : une entrée EFI créée par efibootmgr qui saute le menu, pour un démarrage sans intervention.



Les trois lanes partagent la même phase vendor (SEC/PEI/AGESA) : le blueprint ne remplace pas le firmware, il l'efface de l'usage quotidien.

Figure 1 — Chaîne de boot comparée : vendor par défaut, Omarchy 4.0 actuel, cible direct boot du blueprint.

Le point essentiel du diagramme est que les trois lanes partagent la même phase vendor : le blueprint ne remplace pas le firmware, il l'efface de l'usage quotidien. C'est exactement la leçon de la communauté firmware ouverte reprise au chapitre 7 : l'init matérielle est un détail d'implémentation, la politique de boot et les réglages appartiennent au système.

3.3 Pourquoi le POST AM4 traîne : MCR et Power Down Enable

La lenteur de démarrage d'AM4 a une cause précise et un remède documenté — mais mal exposé. Sans optimisation, le contrôleur DDR4 relance le memory training complet à chaque démarrage. Le réglage **Memory Context Restore** (MCR) demande au firmware de sauvegarder le contexte d'entraînement et de le réutiliser ; **Power Down Enable** (PDE) complète le dispositif côté alimentation des barrettes. Sur la plupart des cartes B550, activer MCR + PDE réduit le POST de plusieurs dizaines de secondes à moins de dix. Le réglage comporte un compromis connu : après un changement de configuration mémoire ou une mise à jour AGESA, un contexte restauré peut être invalide — les forums constructeurs recommandent alors un retrain forcé ou une réinitialisation CMOS. Ce type de réglage, critique et mal documenté, est l'illustration parfaite du travail que le chapitre 5 cartographie et que le module boot du blueprint automatisera en aval (vérification, pas réglage).

À **retenir**. Le firmware AM4 garde un monopole sur quatre fonctions : réveil de la plateforme, memory training, chaîne de confiance, recovery. Tout ce qui se passe après ces quatre fonctions — c'est-à-dire l'expérience quotidienne — est un territoire que Linux peut revendiquer. Le blueprint du chapitre 8 est l'acte de revendication correspondant.

4. Audit des pratiques de maintenance BIOS des vendors

4.1 Le rythme AGESA : sécurité sans produit

L'AGESA ComboV2 (deuxième génération, pour Zen 2 et suivants) a connu depuis 2022 une trajectoire révélatrice. Les versions 1.2.0.7 (mi-2022) corrigent le fameux bug de stuttering du fTPM qui hantait les Ryzen 3000/5000 sous Linux — un cas d'école d'interaction firmware-OS, complété par un correctif noyau en 2023. La lignée 1.2.0.8 (2023) embarque la réponse AMD à Sinkclose, la vulnérabilité SMM révélée par IOActive en août 2024 et vieille de dix-huit ans. Les versions 1.2.0.C puis 1.2.0.F (2025) poursuivent l'hygiène, et la 1.2.0.12 — livrée aux constructeurs vers mai 2026 — corrige les deux failles TPM référencées CVE-2026-6726 et CVE-2026-6727, qui touchent les Ryzen 3000 jusqu'aux Ryzen AI.

Ce rythme raconte une chose : AMD maintient AM4 comme un **actif de sécurité**, plus comme un produit. Chaque version AGESA porte des correctifs ou la compatibilité de nouveaux processeurs ; aucune ne porte d'amélioration d'expérience. Côté constructeurs, le déploiement est en longue traîne : Gigabyte publie 2E45 avec la 1.2.0.12 sur la B550 Aorus Elite AX V2 à l'été 2026 ; ASUS livre la 3644 sur TUF Gaming B550-PLUS le 27 août 2026 ; ASRock avait suivi la 1.2.0.F début septembre 2025 sur B550 Steel Legend ; MSI, sur les B450, s'est arrêté à des bêtas de mars 2023. Le tableau 2 résume cet état des lieux.

Carte (socket AM4)	Dernier BIOS relevé	Date	AGESA embarquée	État de suivi
ASUS TUF Gaming B550-PLUS	3644	27/08/2026	ComboV2 PI 1.2.0.12	Actif — sécurité
ASUS TUF Gaming B550-PLUS (historique)	3636 / 3634 bêta	27/01/2026 / 24/09/2025	1.2.0.12 / 1.2.0.B	Cadence semestrielle
Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2	2E45	été 2026	1.2.0.12 + correctif TPM CVE-2026-6726/6727	Actif — sécurité
ASRock B550 Steel Legend	10.x (Instant Flash)	08/09/2025	1.2.0.F + fTPM mis à jour	Suivi régulier
MSI B450 Tomahawk MAX	7C02v3G1 (bêta)	09/03/2023	ComboAm4v2 PI 1.2.0.8	Gelé — plus de version stable depuis 2023
MSI B450 Tomahawk (non-Max)	mises à jour 2024-2025	2024-2025	1.2.0.F + firmware TPM	Correctifs tardifs, longue traîne

Table 2 — Derniers BIOS relevés par carte (pages support constructeurs, septembre 2026).

4.2 Les vulnérabilités qui imposent l'hygiène

La période 2023-2026 a fait du firmware AM4 une surface d'attaque à part entière. LogoFAIL (décembre 2023) a montré qu'un simple fichier image malveillant sur la partition EFI pouvait exécuter du code dans le phase DXE ; les correctifs constructeurs n'ont commencé à arriver en masse qu'en avril 2024, emballés avec les AGESA du moment. Sinkclose (CVE-2023-31315, IOActive, août 2024) permettait à un attaquant ring 0 de s'installer en ring -2, sous l'OS — invisible pour les antivirus ; sa correction AGESA a mis des mois à se déployer carte par carte. En décembre 2025, le CERT/CC publie VU#382314 : des modules UEFI des quatre constructeurs empêchent l'initialisation correcte de l'IOMMU, ouvrant des attaques DMA au tout début du boot (CVE-2025-14302 chez Gigabyte, CVE-2025-14304 chez ASRock), découvertes par les chercheurs de Riot Games. Enfin, août 2026 : AMD confirme deux failles du code de référence TPM (CVE-2026-6726, CVSS 8.5 ; CVE-2026-6727, CVSS 8.3) permettant de forger des sorties d'attestation — corrigées par la seule AGESA 1.2.0.12.

Faillle	Révélation	Impact principal	Correctif et déploiement
fTPM stuttering (avis AMD)	2022	Micro-freezes périodiques sous Linux (RNG TPM)	AGESA 1.2.0.7 (2022) + correctif noyau (2023)
LogoFAIL (Binarly)	déc. 2023	Exécution de code pré-boot via images DXE malveillantes	Correctifs vendors dès avril 2024, longue traîne par carte
Sinkclose — CVE-2023-31315 (IOActive)	août 2024	Escalade ring 0 vers SMM (ring -2), persistance furtive	Lignée AGESA 1.2.0.8+ ; déploiement étalé 2024-2025
VU#382314 — CVE-2025-14302/14304 (Riot Games, CERT/CC)	déc. 2025	IOMMU non initialisée : attaques DMA en début de boot	BIOS dédiés par carte chez ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock
CVE-2026-6726 / 6727 (AMD TPM)	août 2026	Forged attestation TPM (CVSS 8.5 / 8.3), Ryzen 3000 à Ryzen AI	AGESA 1.2.0.12 (OEM mai 2026) ; ASUS et Gigabyte août 2026

Table 3 — Chronologie des vulnérabilités firmware touchant AM4, 2022-2026.

4.3 fwupd et LVFS : le canal Linux qui rate les cartes mères

Omarchy intègre pourtant le bon outil : **omarchy update firmware** installe fwupd, copie l'exécutable EFI de mise à jour des capsules, puis délègue à fwupdmgr refresh et fwupdmgr update. Le problème est en amont : le catalogue LVFS ne contient ce que les fabricants acceptent d'y déposer. Les ordinateurs portables, docks, SSD et périphériques y sont bien servis — ASUS fut le premier constructeur de cartes mères à y publier en 2020 — mais les cartes mères desktop AM4 y sont massivement absentes, et les discussions publiques du projet fwupd confirment que chaque fabricant choisit modèle par modèle, pour des raisons de support et de responsabilité. Conséquence pratique pour la machine cible : la commande d'Omarchy n'affichera qu'un sobre « no devices found » ou ne listera que les périphériques annexes, et toute mise à jour de BIOS passera par le rituel manuel : télécharger le .CAP sur la page ASUS, le déposer sur une clé FAT32, redémarrer dans l'EZ Flash, attendre, reconfigurer. C'est exactement ce rituel que le module audit du blueprint se propose d'encadrer — détection de version, rapprochement avec la dernière AGESA connue, checklist de vérification post-flash — sans prétendre remplacer le flux vendor.

Lecture de l'audit. Les constructeurs AM4 maintiennent la sécurité minimale contractuelle — lentement, carte par carte, sans jamais enrichir l'outil. Attendre d'eux un « meilleur BIOS » est une impasse stratégique : l'innovation a déménagé. Elle vit désormais dans l'OS, et c'est là qu'Omarchy peut la saisir.

5. Cartographie de la documentation BIOS

5.1 Le paradoxe de l'interface pré-OS

Le BIOS est le seul composant majeur dont l'interface n'a jamais eu à affronter la comparaison. Il s'exécute avant tout OS, ne rivalise avec aucun concurrent, et son utilisateur ne le voit que quelques minutes par an — dans des moments de tension, où une erreur peut priver la machine de démarrage. Cette absence de pression concurrentielle produit une documentation à la hauteur : les manuels officiels décrivent chaque option en une phrase neutre (« Enables or Disables... ») sans jamais expliquer les interactions, les valeurs recommandées sous Linux, ni les réglages critiques. Les réglages qui comptent le plus pour un poste Omarchy — Memory Context Restore, Power Down Enable, position du fTPM, double menu PBO — sont précisément ceux que les manuels effleurent ou ignorent, laissant les forums constructeurs tenir lieu de documentation réelle.

5.2 La matrice des réglages critiques

Le tableau 4 croise les réglages qui comptent pour la machine cible avec la manière dont les quatre constructeurs les exposent — et avec la possibilité de les piloter depuis Linux. Trois constats s'imposent. D'abord, les réglages dits « marketing » (Resizable BAR, Above 4G) sont documentés et accessibles partout : ils vendent des cartes. Ensuite, les réglages d'expérience (MCR, PDE) existent partout mais sont enterrés à des profondeurs variables, absents des manuels, et parfois liés à d'autres options de manière non documentée — sur ASUS, le forum ROG renvoie vers une option « MRC Fast Boot » qu'il faut chercher à la fonction recherche. Enfin, le double menu PBO : chaque BIOS expose à la fois un menu constructeur et un menu « AMD Overclocking » caché, aux valeurs et comportements différents — le forum MSI conseille explicitement de ne pas toucher au second. Un même réglage, deux interfaces, zéro documentation de la différence.

Réglage	Exposition dans les BIOS AM4	Documenté ?	Pilotable depuis Linux ?
Memory Context Restore + Power Down Enable	Enterré (DRAM / Tweaker / OC) ; sur ASUS lié à « MRC Fast Boot » ; profondeur variable par vendor	Non — forums seulement	Non (boot-time) — mais vérifiable en aval
PBO + Curve Optimizer	Double menu : menu vendor (OC) et menu caché « AMD Overclocking » — valeurs divergentes	Partiel — guides tiers	Oui — pbo2-tuner / ryzen_smu, à chaud sur Zen 3
Above 4G Decoding / Re-Size BAR	Menu standard, valeurs par défaut favorables récemment	Oui	Non (boot-time) — état lisible via dmesg
fTPM (dTPM)	Menu standard partout ; implications de performance non documentées	Partiel	Non (boot-time) — version lible via sysfs
Courbes de ventilation (Q-Fan / Smart Fan)	Interface graphique vendor, sondes CPU/carte seulement	Oui	Oui — hwmon / lm-sensors, y compris lien au GPU
GPU : power limit, ventilos, clocks	Absent du BIOS par construction	n/a	Oui — nvidia-smi / coolbits (RTX 3070)
Ordre de boot / Secure Boot	Menu standard	Oui	Partiel — efibootmgr côté OS ; clés via sbctl

Table 4 — Réglages critiques AM4 : exposition vendor, documentation, équivalent Linux.

5.3 Ce que cela implique pour le projet

Cette cartographie a une conséquence directe sur l'architecture du blueprint. Les réglages boot-time (MCR, PDE, Above 4G, fTPM) ne peuvent pas être pilotés depuis Linux : la suite ne les fixera pas, elle les **documentera et vérifiera** — un module audit qui lit l'état réel via sysfs, dmi et dmesg, le compare aux recommandations de la base de connaissances embarquée, et produit une checklist avant flash. À l'inverse, tout ce qui est runtime — PBO, Curve Optimizer, ventilation, GPU — bascule intégralement côté OS : c'est le cœur fonctionnel de la suite. L'asymétrie est assumée : le firmware reste un bootstrap vérifié, Linux devient l'interface unique. On retrouve ici, appliquée à un poste de travail, la séparation mécanisme/politique qui structure le firmware ouvert depuis quinze ans.

6. Architecture du projet Omarchy

6.1 Ce que le dépôt révèle

L'analyse du dépôt (commit 5ead870 du 9 septembre 2026, version 4.0.0.alpha) montre un projet d'une discipline rare pour un outil communautaire. Le repo produit deux paquets : **omarchy** — binaires, scripts d'installation, migrations, thèmes et bureau Quickshell — et **omarchy-settings**, tout ce qui doit être en place avant la création de l'utilisateur, y compris l'histoire complète de boot et de snapshots (mkinitcpio, drop-ins limine-entry-tool, template snapper). Trois couches peuplent le home : seed via /etc/skel, finalize par omarchy-provision-user, resync explicite pour écraser les configs. Le routeur CLI principal, bin/omarchy, scanne les métadonnées des 455 commandes de bin/ — chaque script déclare son résumé, son groupe, ses arguments, son besoin de sudo, par commentaires normalisés. Cette convention est la porte d'entrée naturelle du blueprint : toute commande conforme est automatiquement répertoriée, documentée et routée.

```
# omarchy:summary=Apply a CPU profile (eco / stock / perf)
# omarchy:args=[eco|stock|perf|status]
# omarchy:examples=omarchy firmware cpu profile perf
# omarchy:requires-sudo=true
```

L'extrait ci-dessus montre la convention cible : quatre lignes de commentaires suffisent pour qu'une nouvelle commande apparaisse dans l'aide d'Omarchy, dans les menus et dans les tests. Les préfixes sont normalisés (hw- pour la détection retournant un code de sortie, refresh-, setup-, toggle-, update-), l'environnement \$OMARCHY_PATH est garanti par la session, et la politique d'élévation de privilèges est documentée dans les skills du dépôt.

6.2 La chaîne de boot et les flux existants

La chaîne de démarrage d'Omarchy 4.0 est déjà celle d'un système « post-BIOS » : une UKI (omarchy_linux.efi dans /boot/EFI/Linux/), un Limine configuré par défaut (timeout 3 s, palette Tokyo Night, interface_branding « Omarchy Bootloader »), synchronisé avec les snapshots Snapper pour booter un état antérieur du système. Deux commandes encadrent ce dispositif : **omarchy-refresh-limine** réinitialise limine.conf depuis les défauts du dépôt et relance limine-update et limine-snapper-sync ; **omarchy-setup-direct-boot** crée (ou supprime) une entrée EFI pointant directement sur l'UKI. Ce dernier script contient un détail qui mérite d'être souligné pour la machine cible : il **refuse explicitement** de créer une entrée directe sur les firmwares « American Megatrends », estimant qu'ils ne gèrent pas sainement les entrées EFI personnalisées. Or la quasi-totalité des cartes ASUS AM4 sont des firmwares AMI Aptio : le direct boot complet reste donc une cible à valider prudemment sur cette machine, entrée par entrée — le module boot du blueprint inclura précisément cette validation (création d'entrée, trois cycles de redémarrage, test de retour arrière).

Le flux de mise à jour suit la même rigueur : omarchy-update vérifie l'espace disque, crée un snapshot Snapper avant les opérations, maintient la machine éveillée, journalise tout dans /tmp/omarchy-update.log et propose une étape firmware déléguée à fwupd (cf. chapitre 4 sur les limites LVFS). La détection matérielle est idempotente (omarchy-apply-hardware, rejouable) et les cartes NVIDIA sont identifiées par lecture du sysfs — vendor 0x10de, classe affichage — avec bascule automatique vers nvidia-open-dkms quand le support GSP est disponible, ce qui est le cas de l'Ampere de la RTX 3070, avec early KMS configuré dans mkinitcpio.

6.3 Les vides : là où le blueprint s'installe

Vide identifié dans le dépôt	Preuve d'absence	Réponse blueprint (chapitre 8)
Aucun réglage CPU AMD (PBO, Curve Optimizer, profils)	grep zenstates / pbo2 / ryzen_smu / curve optimizer : 0 résultat dans bin/, config/, install/, docs/, manual/	Module cpu : profils déclaratifs, pbo2-tuner + amd_pstate
Aucun contrôle de ventilation	Aucune référence fancontrol / hwmon / pwm en dehors d'un fix rétroéclairage	Module fans : courbes hwmon, liaison GPU, daemon systemd
Aucune surveillance de l'état firmware	Chapitre 48-security.md du manuel : zéro occurrence de firmware / BIOS / Secure Boot / TPM	Module audit : version AGESA, état Secure Boot, checklist CVE
Boot : pas d'outillage direct-boot prudent pour AMI	omarchy-setup-direct-boot refuse AMI sans alternative	Module boot : validation par cycles, limine.conf lisible
GPU NVIDIA : installation mais pas de contrôle runtime	install/hardware/nvidia.sh installe les paquets, aucun réglage power/fans	Module gpu : power limit, courbe ventilos, profils par usage

Table 5 — Les cinq vides fonctionnels d'Omarchy et la réponse du blueprint.

Ces vides ne sont pas des critiques : ce sont des choix de périmètre raisonnables pour un projet jeune qui cible en priorité les ordinateurs portables et le desktop grand public. Mais pour la machine cible — un workstation AM4 avec GPU discret — ce sont les cinq points de friction quotidiens. La suite omarchy-firmware est conçue pour combler exactement cet écart, en s'intégrant aux mécanismes existants (menus Quickshell via routes omarchy.menu, étape update, snapshots Snapper comme filet de sécurité) plutôt qu'en inventant une architecture parallèle.

7. Les leçons de la communauté du firmware ouvert

7.1 La cartographie de l'écosystème

La communauté n'a jamais construit « un meilleur BIOS » : elle a construit une architecture en couches, et quinze ans de projets la dessinent. **coreboot** remplace l'initialisation propriétaire par du code libre — en gardant sur AMD le blob AGESA comme compromis assumé. **LinuxBoot** remplace la phase DXE de l'UEFI par un noyau Linux qui kexec vers le système final : le firmware devient Linux, avec shell, réseau et débogage natifs — l'approche des serveurs de l'Open Compute. **Heads** et **PureBoot** ajoutent la vérification : boot mesuré et vérifié par TPM, secrets protégés par GPG, détection de falsification. **Dasharo** industrialise le tout en distribution : sa v0.9.0 de juillet 2026 pour la MSI PRO B850-P WIFI est le premier firmware open source d'une plateforme desktop AMD moderne. **System76** open-source le firmware de ses machines via coreboot + EDK2, **OpenBMC** fournit la gestion out-of-band du monde serveur, **oreboot** réécrit coreboot en Rust, et **fwupd/LVFS** standardise les mises à jour côté OS.

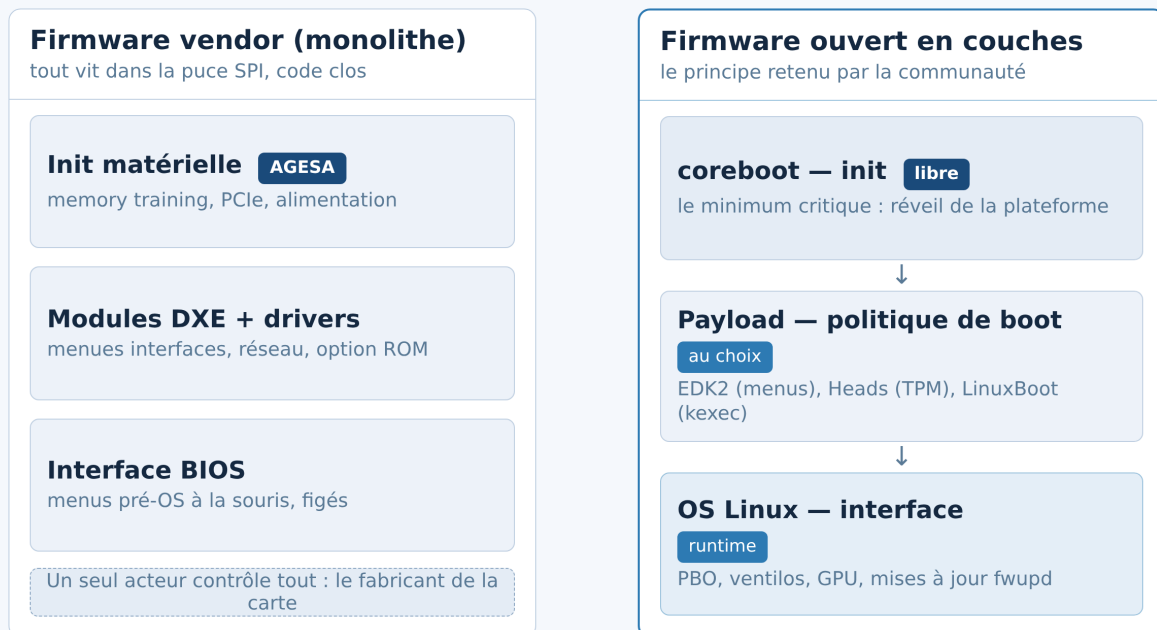


Figure 2 — Le firmware vendor monolithique face à l'architecture en couches du firmware ouvert.

Projet	Idée directrice	Pertinence pour AM4 desktop
coreboot	Init matérielle libre, payload au choix (EDK2, Heads, LinuxBoot)	Ports limités aux cartes serveur (ASRock Rack X470D4U/X570D4U) ; aucun port grand public B450/B550
LinuxBoot	Un noyau Linux comme phase firmware, kexec vers l'OS	Nécessite un port coreboot ; inspirant pour le design, hors d'atteinte sur la carte actuelle
Heads / PureBoot	Boot mesuré et vérifié (TPM, GPG), anti-falsification	Matériel cible spécifique (ThinkPad, NitroPad) ; principes transposables (vérification post-flash)
Dasharo	Distribution coreboot industrialisée, Secure Boot, releases suivies	AM5 seulement (MSI PRO B850-P WIFI, v0.9.0 juillet 2026) — la trajectoire C de remplacement
System76 Open Firmware	coreboot + EDK2 open source intégré verticalement	Modèle organisationnel : firmware comme produit maintenu, releases régulières
OpenBMC	Management processor Linux (console distante, capteurs)	Disponible via cartes serveur (IPMI) ; utile en trajectoire B
fwupd / LVFS	Mises à jour firmware depuis l'OS, capsules signées	Déjà intégré à Omarchy ; couverture desktop AM4 quasi nulle (chap. 4)

Table 6 — L'écosystème du firmware ouvert et son applicabilité à la machine cible.

7.2 Le principe de conception à retenir

Toutes ces approches partagent une même intuition : **séparer le mécanisme de la politique**. Le mécanisme — réveiller la plateforme, charger une image de boot — est un détail d'implémentation que personne ne veut voir. La politique — quoi démarrer, comment ventiler, quand mettre à jour, comment vérifier — appartient au système, à ses outils, à ses fichiers de configuration versionnables. Le firmware vendor fusionne les deux dans un monolithe clos ; le firmware ouvert les sépare en couches interchangeable. Pour la machine cible, où remplacer le firmware est hors de portée (chapitre 4), la leçon s'applique autrement : garder le mécanisme vendor, mais récupérer toute la politique. C'est exactement le cahier des charges du blueprint : un routeur omarchy firmware conforme aux conventions du dépôt, des modules déclaratifs versionnés, des changements réversibles par snapshot, et une documentation qui vit dans l'OS plutôt que dans un PDF pré-OS.

Le déplacement décisif. Le BIOS n'est pas une interface : c'est un chargeur. L'interface d'un ordinateur moderne, c'est son système. Toute l'étude tient dans ce renversement — et le blueprint suivant est sa traduction en code.

8. Blueprint : la suite omarchy-firmware

8.1 Le cahier des charges en une phrase

Construire, pour Omarchy, la couche que le BIOS vendor ne fournira jamais : un routeur **omarchy firmware** décliné en cinq modules — audit, boot, cpu, fans, gpu — où chaque réglage répétable devient une commande déclarative, versionnable, réversible par snapshot Snapper, et exposée automatiquement dans l'aide et les menus d'Omarchy par les métadonnées normalisées du dépôt. Le BIOS n'est plus visité que pour ce qu'il seul sait faire : le memory training, la chaîne de confiance, la récupération, et le flash annuel de sécurité.

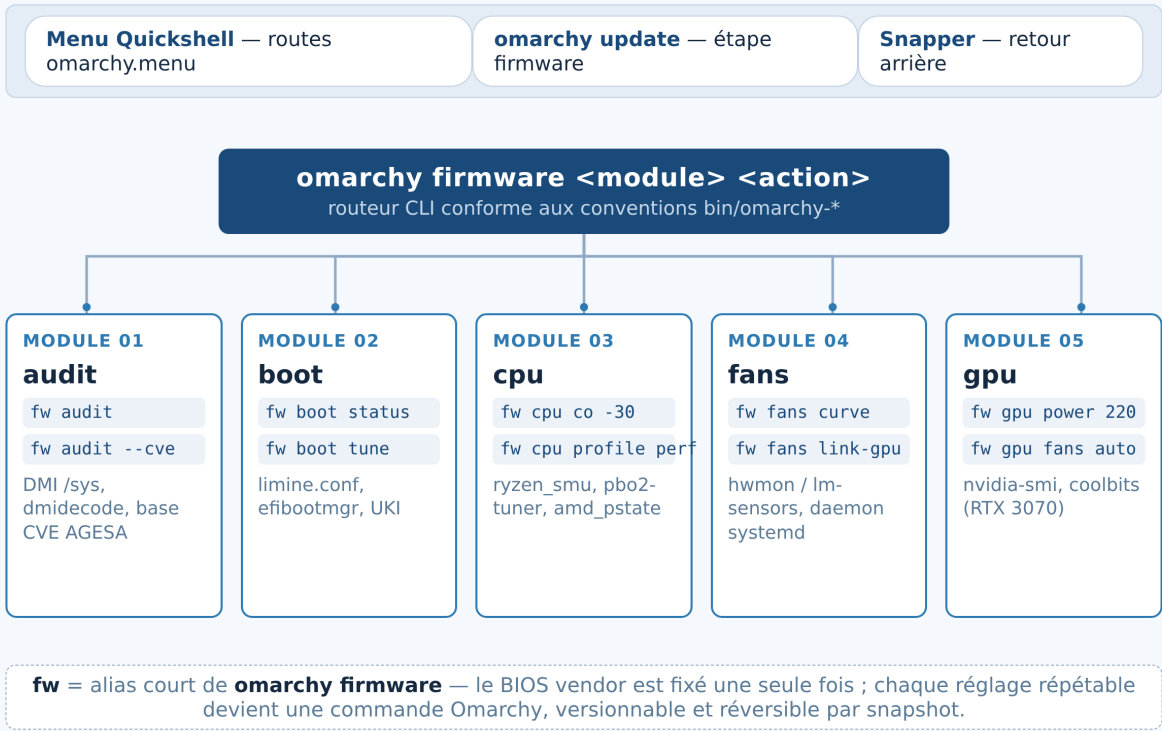


Figure 3 — Module map de la suite omarchy-firmware : routeur CLI, cinq modules, rails d'intégration.

8.2 Spécification des modules

Module	Commandes cibles	Sources de données	Notes de conception
audit	omarchy firmware audit / audit --cve	DMI (/sys/class/dmi), dmidecode, dmesg, base CVE AGESA embarquée	Lecture seule ; compare AGESA installée et dernière connue, état Secure Boot/fTPM ; sortie checklist avant flash
boot	omarchy firmware boot status / boot tune	limine.conf, efibootmgr, UKI /boot/EFI/Linux, snapper list	Statut de la chaîne, timeout, entrées ; tune ajuste timeout et entrée par défaut ; validation direct-boot par cycles (AMI)
cpu	omarchy firmware cpu co -30 / cpu profile perf	ryzen_smu, pbo2-tuner (Zen 3), amd_pstate (EPP)	Profils déclaratifs eco/stock/perf ; Curve Optimizer par cœurs à chaud ; contrôle de stabilité (stress + surveillance temp)
fans	omarchy firmware fans curve / fans link-gpu	hwmon, lm-sensors, daemon systemd dédié	Courbes par capteur, y compris liées à la temp. GPU ; presets silencieux/perf ; garde-fous de paliers minimaux
gpu	omarchy firmware gpu power 220 / gpu fans auto	nvidia-smi, coolbits (X config), nvidia-open-dkms	Power limit, locked clocks, courbe ventilos ; profils par usage (jeu, calcul, silence) ; RTX 3070 en machine cible

Table 7 — Spécification fonctionnelle des cinq modules.

Trois principes traversent les cinq modules. **Déclaratif d'abord** : les réglages vivent dans des fichiers profils (TOML ou YAML dans \$OMARCHY_PATH), jamais dans l'état implicite d'une machine — un profil est un fichier, un fichier est versionnable, une version est réversible. **Réversibilité ensuite** : toute commande modifiant l'état crée d'abord un snapshot Snapper léger (comme le fait omarchy-update) et sait restaurer le défaut par un argument --reset. **Conformité enfin** : métadonnées # omarchy:summary/args/examples/requires-sudo sur chaque script, préfixes normalisés, \$OMARCHY_PATH garanti, politique sudo/pkexec du dépôt respectée — ce qui rend la suite immédiatement citoyenne de l'écosystème : aide contextuelle, menus Quickshell, tests d'acceptation.

8.3 L'intégration Omarchy, module par module

L'intégration ne se limite pas au routeur CLI. Le **menu** Quickshell expose une route omarchy.menu firmware avec les actions courantes (profils, statut, courbes) — le pattern IPC du dépôt (omarchy menu summon firmware) le permet sans code spécifique côté shell. La commande **omarchy update** gagne une étape post-pacman : rafraîchir le cache fwupd, signaler tout écart AGESA détecté par le module audit. Le **manuel** reçoit un chapitre 52 « Firmware » — comme les 51 existants, rédigé pour l'utilisateur final — qui documente MCR/PDE, fTPM, PBO et le rituel de flash, comblant le vide relevé au chapitre 5. Enfin, la **base CVE embarquée** est un simple JSON versionné dans le dépôt (familles de failles, versions AGESA correctrices), mis à jour à chaque avis AMD — la même mécanique qu'un paquet, sans service externe.

8.4 La feuille de route en trois phases

Phase	Contenu	Critères d'acceptation
Phase 1 — socle (semaine 1-2)	Routeur omarchy firmware + module audit + module boot (status/tune) ; manuel chapitre Firmware ; base CVE JSON	omarchy firmware audit produit un rapport correct sur la machine cible ; boot status reflète limine.conf et efibootmgr ; commandes listées dans omarchy help
Phase 2 — runtime CPU/GPU (semaine 3-5)	Modules cpu et gpu : profils eco/stock/perf, Curve Optimizer à chaud, power limit et ventilos NVIDIA	Bascule de profil sans reboot ; stress 30 min stable sous perf ; retour --reset effectif ; RTX 3070 sous 220 W plafonnée
Phase 3 — ventilation et consolidation (semaine 6-8)	Module fans (courbes hwmon, liaison GPU) ; intégration menu Quickshell + étape omarchy update ; documentation complète	Courbe GPU-active validée thermiquement ; menus fonctionnels ; retours d'usage intégrés ; publication du dépôt

Table 8 — Feuille de route, jalons et critères d'acceptation.

Le calendrier est volontairement conservateur : chaque phase livre un état utilisable seul, et l'ordre de priorité suit la douleur quotidienne — savoir où en est son firmware (audit), maîtriser son démarrage (boot), puis récupérer les réglages que le BIOS détient en otage (cpu, gpu, fans). La phase 1 seule transforme déjà l'expérience : l'utilisateur sait, en une commande, si sa machine est à jour, saine et conforme à sa configuration attendue.

9. Risques, limites et plan de validation

9.1 Les limites honnêtes du projet

Un rapport d'étude qui ne dit pas ce que son objet ne peut pas faire n'est pas un rapport technique. Six limites structurent le périmètre réel d'omarchy-firmware. Les timings RAM et l'ordre de boot restent inaccessibles depuis l'OS : la suite les documente, ne les règle pas. pbo2-tuner cible la famille Zen 3 — exactement le 5950X de la machine cible, mais pas les Zen 1/2, qui passeront par les profils amd_pstate seuls. La RTX 3070 étant pilotée par nvidia-open, les courbes ventilos fines passent par coolbits (configuration X) plutôt que par un réglage système-pur : un compromis documenté, réversible. Le flash BIOS reste un rituel vendor : la suite l'encadre (checklist, vérifications), ne l'automatise pas — et c'est voulu, compte tenu du risque brique. Memory Context Restore demeure un réglage boot-time avec son compromis de stabilité connu : la suite vérifie sa cohérence après flash, ne l'active pas à distance. Enfin, le direct boot complet sur firmware AMI contredit la prudence d'omarchy-setup-direct-boot : il sera validé cycle par cycle avant d'être proposé, jamais activé par défaut.

Risque	Probabilité	Impact	Atténuation
Instabilité après Curve Optimizer agressif	Élevée (par nature)	Crashes en charge, perte de temps	Paliers de -5, validation stress 30 min, --reset documenté, snapshot préalable
Régression AGESA après flash (MCR invalide)	Faible	POST long ou échec de boot	Checklist post-flash du module audit ; procédure CMOS clear dans le manuel
Courbe ventilos hwmon mal calibrée	Moyenne	Surchauffe localisée	Paliers minimaux imposés, hystérésis, surveillance btop intégrée
Entrée EFI directe refusée/avalée par firmware AMI	Moyenne	Machine qui boote par défaut UEFI shell	Validation 3 cycles, entrée Limine conservée en secours (schéma actuel d'Omarchy)
Dépendance à des outils tiers (pbo2-tuner, ryzen_smu)	Moyenne	Cassure lors d'un changement de noyau	Version pinning documentée, détection gracieuse, dégradation vers amd_pstate
Divergence avec l'évolution rapide d'Omarchy 4.x	Moyenne	Conventions CLI ou menus modifiés	Suivi du dépôt amont, tests d'acceptation, migrations à l'image du dépôt

Table 9 — Matrice des risques et parapluies associés.

9.2 Le plan de validation

Chaque fonction livrée suivra le même protocole en quatre temps, à la manière des tests d'acceptation graphiques du dépôt Omarchy. **État initial mesuré** : températures, fréquences, temps de POST, consommation, capturés avant tout changement et archivés dans le dépôt de configurations. **Changement unique** : une commande, un réglage, un snapshot Snapper avant application — jamais deux modifications simultanées. **Validation instrumentée** : stress temporisé sous surveillance (btop, capteurs hwmon, journal systemd), avec seuils d'échec explicites. **Retour comparé** : mesures finales contre état initial, conservées en historique — le fichier de profil fait ainsi foi, comme un test de régression. Ce protocole, léger mais systématique, est ce qui distingue un poste maîtrisé d'une collection de tweaks accumulés.

10. Conclusion et feuille de route

L'intuition de départ survit à l'audit, précisée et outillée. Le BIOS d'une carte AM4 n'est ni mort ni inoffensif : il est devenu un module de sécurité maintenu au minimum contractuel, dont l'interface et la documentation n'intéressent plus personne — pas même leurs auteurs. En face, Omarchy a déjà bâti l'essentiel d'un système « post-BIOS » : chaîne UKI + Limine, snapshots bootables, routeur CLI discipliné, wrapper fwupd. Entre les deux, un fossé d'outillage précis — cinq vides, ni plus ni moins — que la suite omarchy-firmware comble en huit semaines de développement conservateur, sans jamais toucher à la puce SPI ni contredire le firmware vendor dans ses fonctions irréductibles.

La décision recommandée est d'engager la **phase 1 dès cette semaine** sur la machine cible : routeur, module audit, module boot, premier chapitre de manuel. Elle ne coûte ni flash ni risque, et livre immédiatement la chose la plus rare dans ce domaine : la connaissance de l'état réel de sa propre plateforme — version AGESA contre base CVE, état Secure Boot et fTPM, cohérence de la chaîne de boot. Les phases 2 et 3 suivent, dans l'ordre de la douleur quotidienne : CPU et GPU d'abord, ventilation ensuite, menus et consolidation enfin.

La trajectoire longue est déjà écrite par le paysage de 2026. Quand le 5950X laissera place à une plateforme récente, la question du firmware ouvert sera posée en termes nouveaux : la MSI PRO B850-P WIFI sous Dasharo — premier firmware open source desktop AMD, publié en juillet 2026 — démontre qu'un « BIOS adapté », maintenu par une communauté, n'est plus un projet d'enthousiastes mais un produit. La suite omarchy-firmware aura alors joué son double rôle : rendre la machine actuelle immédiatement bonne, et préparer le vocabulaire conceptuel — profils, audit, vérification, réversibilité — qui se transportera intact sur le firmware ouvert de demain. Le BIOS qu'on méritait n'était pas à chercher chez les constructeurs : il était à construire, une commande à la fois, dans l'OS qu'on a déjà choisi.

Sources

Dépôt et documentation du projet

Omarchy (Basecamp/DHH) — dépôt officiel, commit 5ead870, 9 septembre 2026 : AGENTS.md, agents/skills/command-metadata.md, docs/file-layout.md, bin/omarchy-update-firmware, bin/omarchy-setup-direct-boot, bin/omarchy-refresh-limine, default/limine/limine.conf, install/hardware/nvidia.sh, manual/30-updates.md, manual/48-security.md. <https://github.com/basecamp/omarchy>

Limine Boot Protocol et configuration : <https://github.com/limine-bootloader/limine> (CONFIG.md), telle qu'embarquée dans default/limine/limine.conf.

Firmware, AGESA et sécurité AM4

AMD — Security Advisory « SMM Lock Bypass » (Sinkclose, CVE-2023-31315), août 2024 ; IOActive, présentation DEF CON 32 ; couverture CSO Online (9 août 2024) et Dark Reading (12 août 2024).

AMD — « Trusted Platform Module (TPM) Reference Code Errata », CVE-2026-6726 (CVSS 8.5) et CVE-2026-6727 (CVSS 8.3), août 2026 ; couverture Tom's Hardware, videocardz.com et igorslab.de (12-14 août 2026).

CERT/CC — Vulnerability Note VU#382314 « Vulnerability in UEFI firmware modules prevents IOMMU initialization », 17 décembre 2025 ; CVE-2025-14302 (Gigabyte, avis TVN-202512003), CVE-2025-14304 (ASRock) ; découvertes Riot Games ; couverture BleepingComputer (19 décembre 2025).

Binarily — LogoFAIL : advisory décembre 2023 ; Gigabyte Security Advisory (15 décembre 2023) ; Tom's Hardware, « AMD motherboard partners start rolling out BIOS updates with LogoFAIL bugfix », 10 avril 2024.

TechPowerUp — « AMD AGESA Versions », suivi des révisions ComboV2 (dont 1.2.0.12), consulté septembre 2026.

Pages support constructeurs, relevées septembre 2026 : ASUS TUF GAMING B550-PLUS (BIOS 3644 du 27/08/2026, AGESA ComboV2 PI 1.2.0.12 ; 3636 du 27/01/2026) ; MSI B450 TOMAHAWK MAX (7C02v3G1 bêta, 09/03/2023, AGESA 1.2.0.8) ; Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 (2E45, AGESA 1.2.0.12 + correctifs TPM) ; ASRock B550 Steel Legend (Instant Flash 08/09/2025, AGESA 1.2.0.F).

AMD — avis fTPM stuttering (2022) et correctif AGESA ComboV2 PI 1.2.0.7 ; Phoronix, « Linux Fix Coming For Recent Stuttering On AMD Ryzen Due To fTPM RNG », 14 février 2023 ; Bugzilla noyau Linux #217461 (2023).

Eclypsium — « AMD Processors Vulnerable to Malicious Microcode », 6 février 2025.

Phoronix — « ASUS Offers First Motherboard Firmware Update Via LVFS + Fwupd », 9 novembre 2020 ; discussion fwupd GitHub #8125 (21 novembre 2024) sur la couverture cartes mères.

Firmware ouvert et trajectoires matérielles

coreboot — documentation officielle (doc.coreboot.org) et distributions supportées (Heads, EDK2) ; coreboot.org/pipermail sur le retrait des plateformes AMD 14h/15h/16h (7 novembre 2022).

LinuxBoot — linuxboot.org (FAQ), LWN.net « LinuxBoot: Linux as firmware », 7 mars 2018 ; dépôt github.com/linuxboot/linuxboot.

Dasharo — 3mdeb, « MSI PRO B850-P WIFI Dasharo v0.9.0 Released », 30 juillet 2026 ; docs.dasharo.com ; Tom's Hardware, « First open-source firmware for AM5 officially launches », 2 août 2026.

System76 — github.com/system76/firmware-open ; opensource.com, « System76 introduces laptops with open source BIOS », 5 novembre 2019.

OpenBMC — openbmc.org et github.com/openbmc ; ASRock Rack X470D4U/X570D4U (pages produit, support Ryzen 5000, IPMI).

ASUS ROG Forum — fil « Memory Context restore and Power Down » (août 2025) ; forum MSI — « MSI Memory Context Restore AM5 Settings and Power Down Enable » (27 janvier 2025) ; Tom's Hardware, « How to use Precision Boost Overdrive and Curve Optimizer », 11 mars 2026.